

DESCONTROL OPERACIONAL Y RIESGO CREDITICIO EN UNA ENTIDAD DE PRÉSTAMOS Y MICROCRÉDITOS

Contexto del Negocio

Una entidad financiera especializada en préstamos digitales y microcréditos opera en múltiples países de Latinoamérica ofreciendo servicios a personas naturales, pequeños comercios y trabajadores independientes. La compañía ha tenido un crecimiento acelerado gracias a la aprobación rápida de créditos mediante canales digitales y aplicaciones móviles.

Actualmente la organización ofrece:

- préstamos personales,
- microcréditos,
- créditos para pequeñas empresas,
- líneas de crédito rotativas,
- financiamiento para comercios,
- pagos diferidos,
- billeteras digitales,
- scoring crediticio automatizado.

La operación funciona completamente de manera digital y procesa millones de solicitudes, pagos y eventos financieros diariamente.

Los usuarios interactúan desde:

- aplicaciones móviles,
- portales web,
- comercios aliados,
- APIs externas,
- plataformas financieras,
- canales de recaudo.

La empresa genera continuamente grandes volúmenes de información relacionados con:

- solicitudes de crédito,
- pagos,
- historial financiero,
- comportamiento de usuarios,
- navegación digital,
- validaciones de identidad,

- eventos transaccionales,
 - interacciones comerciales,
 - cobranza,
 - recaudos,
 - historial de mora,
 - comportamiento de dispositivos.
-

Problemática Actual

Durante el último año la organización comenzó a enfrentar problemas críticos relacionados con:

- aumento en incumplimientos de pago,
- crecimiento acelerado de cartera vencida,
- fraudes relacionados con identidad,
- créditos aprobados a clientes de alto riesgo,
- inconsistencias entre plataformas financieras,
- errores en conciliaciones,
- diferencias entre reportes operacionales y financieros,
- demoras en procesos de cobranza,
- pérdida de trazabilidad de operaciones.

El área de riesgo asegura que los modelos actuales no reflejan correctamente el comportamiento real de los clientes.

El equipo comercial considera que se están rechazando demasiados clientes potencialmente rentables.

El área financiera reporta inconsistencias entre pagos registrados y recaudos reales.

Además:

- diferentes sistemas manejan información distinta,
- algunos clientes aparecen duplicados,
- existen historiales incompletos,
- muchos eventos llegan con retrasos,
- algunas fuentes contienen datos corruptos,
- los reportes históricos tardan demasiado tiempo en generarse.

La organización actualmente no tiene claridad sobre:

- qué perfiles representan mayor riesgo,
 - qué factores están afectando la mora,
 - qué segmentos generan mayores pérdidas,
 - cómo se comportan realmente los clientes a lo largo del tiempo.
-

Situación Tecnológica

La empresa recibe información desde múltiples fuentes:

- aplicaciones móviles,
- plataformas web,
- APIs financieras,
- sistemas de pagos,
- plataformas KYC,
- operadores de recaudo,
- sistemas de cobranza,
- logs de aplicaciones,
- eventos de navegación,
- historiales crediticios,
- archivos históricos,
- plataformas externas de validación financiera.

Los datos presentan múltiples desafíos:

- millones de eventos diarios,
- grandes históricos financieros,
- múltiples formatos,
- cambios frecuentes en estructuras,
- registros duplicados,
- datos faltantes,
- inconsistencias temporales,
- errores de calidad,
- información semiestructurada,
- crecimiento continuo de volumen.

La organización necesita capacidades de análisis histórico y operacional para soportar el crecimiento del negocio y mejorar la toma de decisiones financieras.

Lo que la Empresa Necesita

La alta dirección busca construir una solución que permita:

- centralizar toda la información financiera y operacional,
- mejorar trazabilidad de créditos,
- comprender el comportamiento de clientes,
- identificar patrones de mora,
- detectar anomalías,
- analizar riesgo crediticio,
- entender causas de incumplimiento,
- mejorar procesos de cobranza,
- optimizar aprobaciones de crédito,

- construir métricas corporativas confiables,
- mejorar monitoreo operacional,
- reducir pérdidas financieras.

Además, la organización necesita:

- análisis históricos escalables,
- monitoreo continuo de operaciones,
- consolidación de información,
- integración de múltiples fuentes,
- análisis temporal de clientes,
- capacidades analíticas para crecimiento futuro,
- trazabilidad de eventos financieros.

La solución debe contemplar escenarios reales relacionados con:

- crecimiento masivo de usuarios,
- grandes volúmenes de transacciones,
- eventos continuos,
- inconsistencias entre sistemas,
- cambios operacionales frecuentes,
- información incompleta,
- integración de múltiples fuentes heterogéneas.

Fuentes de Información

Dataset Principal

Home Credit Default Risk

[Home Credit Default Risk](#)

Datasets Complementarios

Give Me Some Credit

[Give Me Some Credit](#)

Loan Prediction Dataset

[Loan Prediction Dataset](#)

Lending Club Loan Data

[Lending Club Loan Data](#)

Información Disponible en los Datasets

Los datasets contienen millones de registros relacionados con:

- clientes,
- solicitudes de crédito,
- historial financiero,
- pagos,
- mora,
- endeudamiento,
- ingresos,
- comportamiento crediticio,
- historial de préstamos,
- eventos financieros,
- validaciones,
- recaudos,
- información temporal,
- comportamiento de pago.

La información incluye datos estructurados y semiestructurados con relaciones complejas entre clientes, créditos, pagos y comportamiento financiero histórico.

Escenario Esperado

La organización espera que el equipo sea capaz de:

- comprender el negocio financiero,
- analizar grandes volúmenes de información,
- detectar problemas de calidad de datos,
- identificar patrones de comportamiento,
- consolidar información histórica,
- construir métricas confiables,
- facilitar análisis de riesgo,
- mejorar trazabilidad operativa,
- generar análisis escalables.

La solución debe considerar escenarios reales como:

- crecimiento continuo,
- grandes históricos financieros,
- eventos masivos diarios,
- datos corruptos,
- registros duplicados,
- información faltante,
- retrasos en sincronización,
- cambios en estructuras de datos,

- múltiples fuentes heterogéneas,
- Análisis complejos de comportamiento temporal.